

# 海上油田人员直升机运载计划编排

## 摘要

海上油田人员运输由直升机执行, 涉及出海、海返与穿梭三类需求, 并受架次结构、座位容量、续航(加油)、时间窗与机队配额等多重约束。本文针对 3 座陆地机场与 52 座海上设施(含 8 处可加油点)的网络, 建立带取送货、座位动态复用与续航约束的分层优化模型, 目标为最小化总飞机使用时间, 并依次优化人员总在途时间、座位利用率、油耗与架次数。

对于问题一(1600 条单向出海需求), 按目的设施聚类, 以单设施独立解为起点, 采用大邻域搜索(ALNS)跨簇迁移设施进行合并优化, 并通过续航门控自动插入加油点。求得总飞机使用时间 17612 min (293.5 h), 110 架次, 座位利用率 0.4305, 相对 per-facility 强下界的 gap 为 4.2%。

对于问题二(4000 条出海、海返与穿梭联合需求), 以设施为中心构造往返环, 实现出海与海返的座位动态复用, 并嵌入穿梭人员。求得总飞机使用时间 28427 min (473.8 h), 167 架次, 座位利用率 0.5512, gap 为 4.6%, 架次数与下界一致。

对于问题三(4000 条带时间窗与任务类型的多日排班, 24 架飞机配额), 采用两阶段策略: 阶段 A 排非临时 3840 条得总飞机使用时间  $T_0=53358$  min, 阶段 B 将 160 条临时任务以零额外时间插入现有架次, 阶段 C 空位补客将未排需求塞入已有架次空位, 阶段 D 机型换型将 10 个 T3 架次降为 T2, 阶段 E 停靠序约束 TSP 重排 24 个架次。最终总飞机使用时间 53096 min, 临时任务满足 160/160 (100%), 非临时服务 3713/3840 (96.7%)。所有结果均经独立校验, 续航、时刻链、运营窗与周转约束全部满足。

**关键字:** 直升机运载 车辆路径问题 续航约束 大邻域搜索 座位动态复用

# 一、问题重述与分析

## 1.1 问题背景

海上油田由多个油气田及配套生产设施构成，承担油气开采、处理外输、设备检维修与人员生活保障等任务。由于海上油气生产具有连续作业的特点，生产运行、安全管理、设备维修与后勤保障等环节均需不同专业人员长期驻守，人员往返主要由直升机运输。人员运输任务按业务性质分为应急处置、增储上产、常规倒班与临时任务四类，实际运行中通常按此顺序保障。

本题聚焦于海上油田的人员运输：3 座陆地机场（A01、A02、A03）与 52 座海上设施（F001–F052），其中 8 座设施（F006、F011、F018、F024、F031、F038、F044、F050）设有加油站可为直升机补油。人员往返运输分为三类：从陆地机场前往海上设施的**出海**、从海上设施返回陆地机场的**海返**、以及从一座海上设施前往另一座海上设施的**穿梭**。网络结构如图 1 所示。

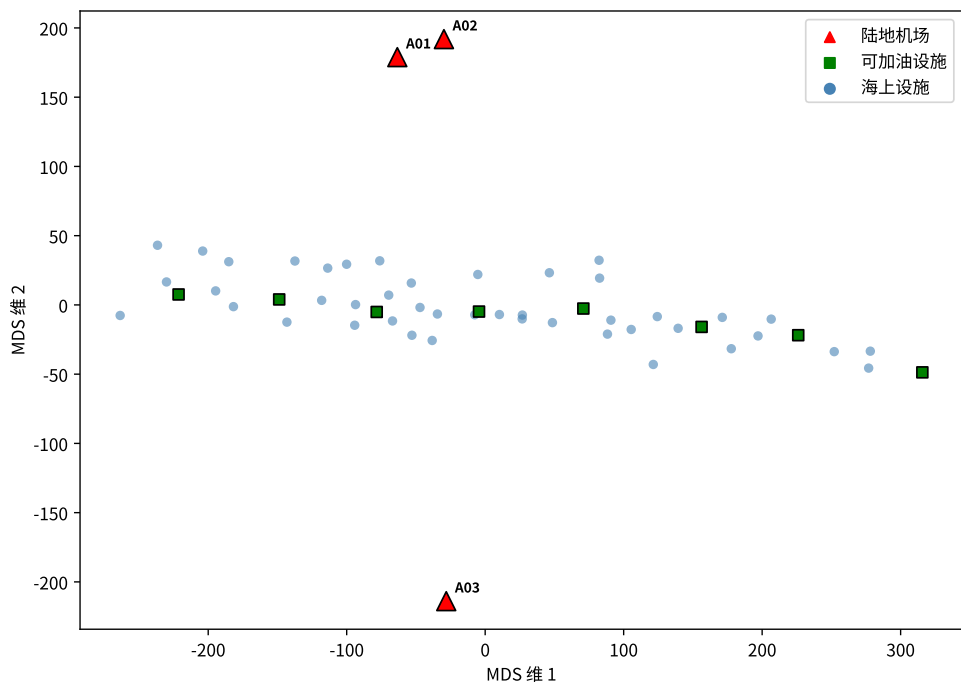


图 1 陆地机场、海上设施与可加油点分布示意

直升机可用机型为 T1、T2、T3 三种，主要参数见表 1。每个架次从机场满油起飞，到达每一处（含最终返回机场）时剩余燃油不得低于该机型最低安全余油量；可在 8 个可加油设施停靠补给（加满油箱），不加油停靠至少 10 分钟、加油停靠至少 20 分钟。每个架次最多 5 次海上着陆，人员须由同一架次运送、不得换乘。

表 1 三种直升机的主要参数

| 机型 | 座位数 | 速度(km/h) | 油耗(kg/km) | 油箱(kg) | 安全余油(kg) |
|----|-----|----------|-----------|--------|----------|
| T1 | 12  | 250      | 3.4       | 1000   | 150      |
| T2 | 16  | 220      | 2.5       | 1150   | 150      |
| T3 | 19  | 190      | 2.9       | 1600   | 200      |

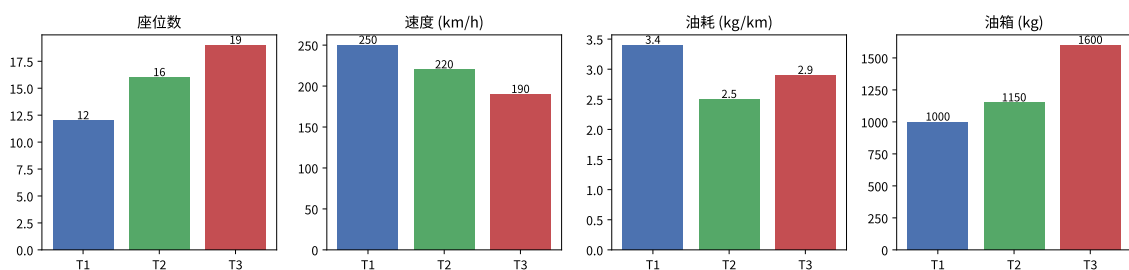


图2 三机型参数对比

## 1.2 问题内容

本题要求编排直升机运载人员的计划，以总飞机使用时间（一架次从机场起飞至返回同一机场的时间，含各航段飞行与海上停靠）最小化为主目标，并在此基础上尽可能优化人员总在途时间、座位利用率、油耗与架次数。题目给出三个递进的子问题：

**问题一（单向出海运输）：**给定 1600 条出海需求，不考虑时间窗与业务优先级，假设飞机充足，编排运载计划并给出总飞机使用时间、人员总在途时间、总架次数、总燃油消耗量与座位利用率。

**问题二（出海、海返与穿梭联合运输）：**给定 4000 条含出海、海返与穿梭的需求，同样不考虑时间窗与优先级，飞机充足，在同一架次内实现三类人员混合运输与座位动态复用。

**问题三（带时间要求的多日排班）：**在问题二需求基础上增加最早可登机时间、最晚需到达时间与业务性质，时段为 2026-08-03 至 08-10，考虑 24 架飞机的配额限制、06:00–18:00 起飞、不晚于 20:00 返场、不过夜与 30 分钟周转等运营约束。临时任务可被取消，要求先在不含临时任务时求得总飞机使用时间  $T_0$ ，再在不超过  $T_0$  的条件下尽可能多地满足临时人员运输需求。

本题本质是带取送货、座位动态复用、续航（加油）约束、时间窗与机队配额的多机场车辆路径问题，难度高，需分问分层处理。总体技术路线如图 2 所示。

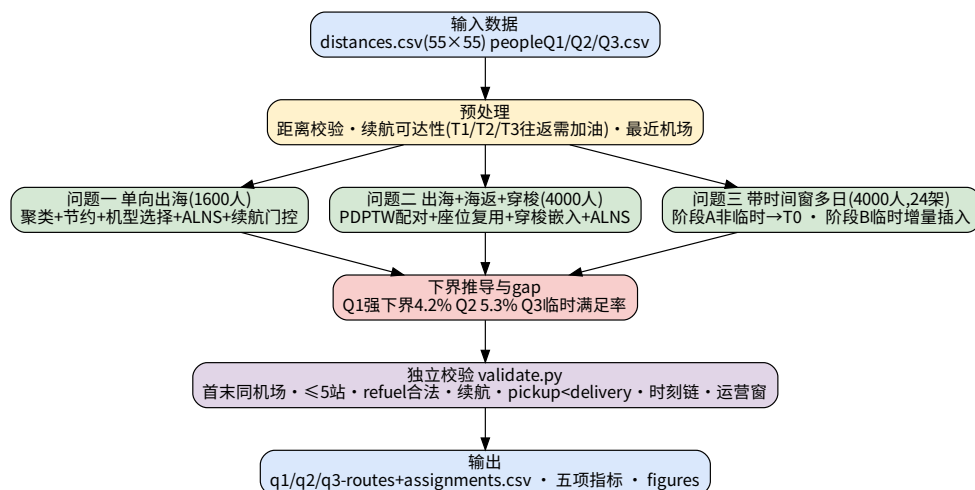


图3 总体技术路线

## 二、问题分析

### 2.1 数据理解

附件 `distances.csv` 给出  $55 \times 55$  的对称距离矩阵 (3 机场 + 52 设施, 对角线为 0)。经校验, 机场与设施两两间飞行距离满足对称性与非负性; 机场到设施的距离范围为 153–439 km (中位 245 km), 设施间距离 14–579 km (中位 157 km)。每座设施距最近机场的归属为 A01 服务 32 座、A03 服务 12 座、A02 服务 8 座。

需求文件 `peopleQ1.csv` 含 1600 条出海需求 (起点  $\text{LAND} \times 1353 + \text{指定机场} \times 247$ , 终点全为海上设施, 52 个目的设施各 19–51 人); `peopleQ2.csv` 含 4000 条, 构成为出海 1600 + 海返 1600 + 穿梭 800 (问题一的人员编号是问题二出海子集); `peopleQ3.csv` 与问题二同编号同起终点, 附加时间窗与任务类型, 分布为常规倒班 (shift) 3440 条、增储上产 (production) 360 条、应急处置 (emergency) 40 条、临时任务 (temporary) 160 条, 时间窗长度差异显著 (见图 3)。

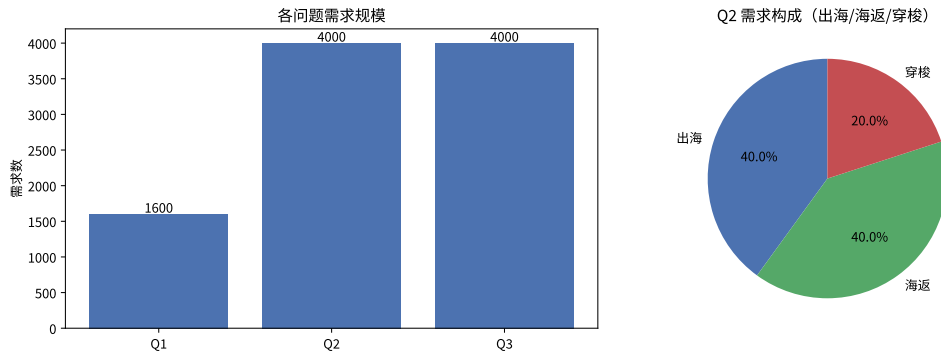


图 4 各问题需求规模与问题二需求构成

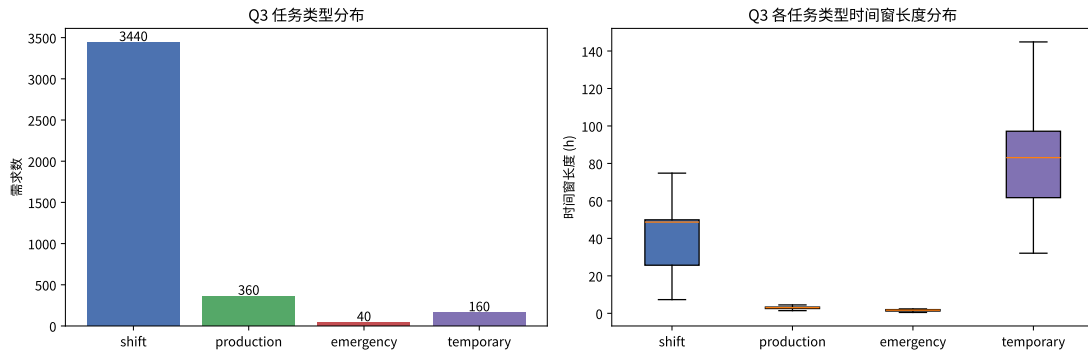
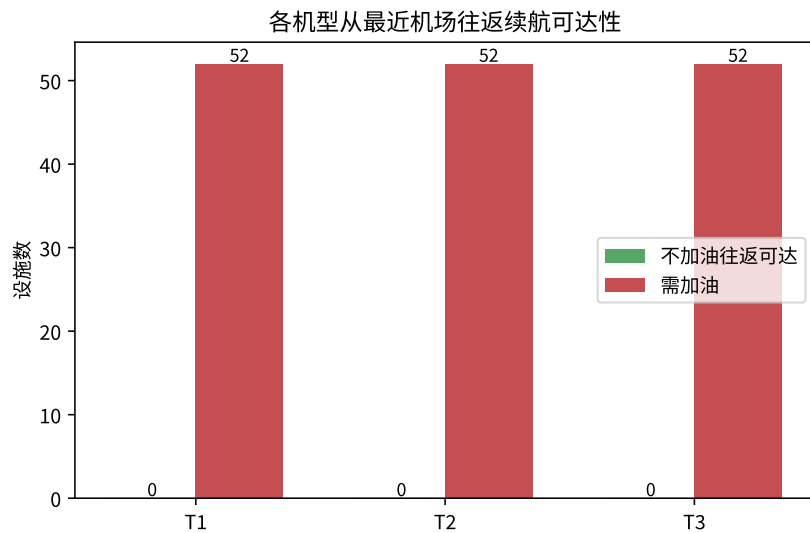


图 5 问题三任务类型分布与时间窗长度分布

### 2.2 续航约束分析

续航是本题的关键硬约束。每个架次从机场满油起飞, 可用燃油为油箱容量减去安全余油  $W_t - s_t$ , 不加油最大飞行路径为  $\frac{W_t - s_t}{c_t}$ 。往返不加油要求单程不超过最大路径的一半。各机型从最近机场往返不加油的可达性如图 4 所示: T1 可用燃油 850 kg、最大路径 250 km, 往返不加油可达 0/52 座设施 (每座设施往返均需加油); T2 最大路径 400 km, 可达 13/52; T3 最大路径 482.8 km, 可达 34/52。因此机型选择与加油点插入是一阶决策。



**图 6 各机型从最近机场往返续航可达性**

续航可行性的判定与加油点选择流程如图 5 所示：满油起飞后逐航段扣减油耗，若到达下一点的余油低于安全余油，则在前方可加油设施加满；若无可加油点则插入最近可达的可加油设施（受 5 次着陆上限约束），仍不可行则换大机型或拆分架次。

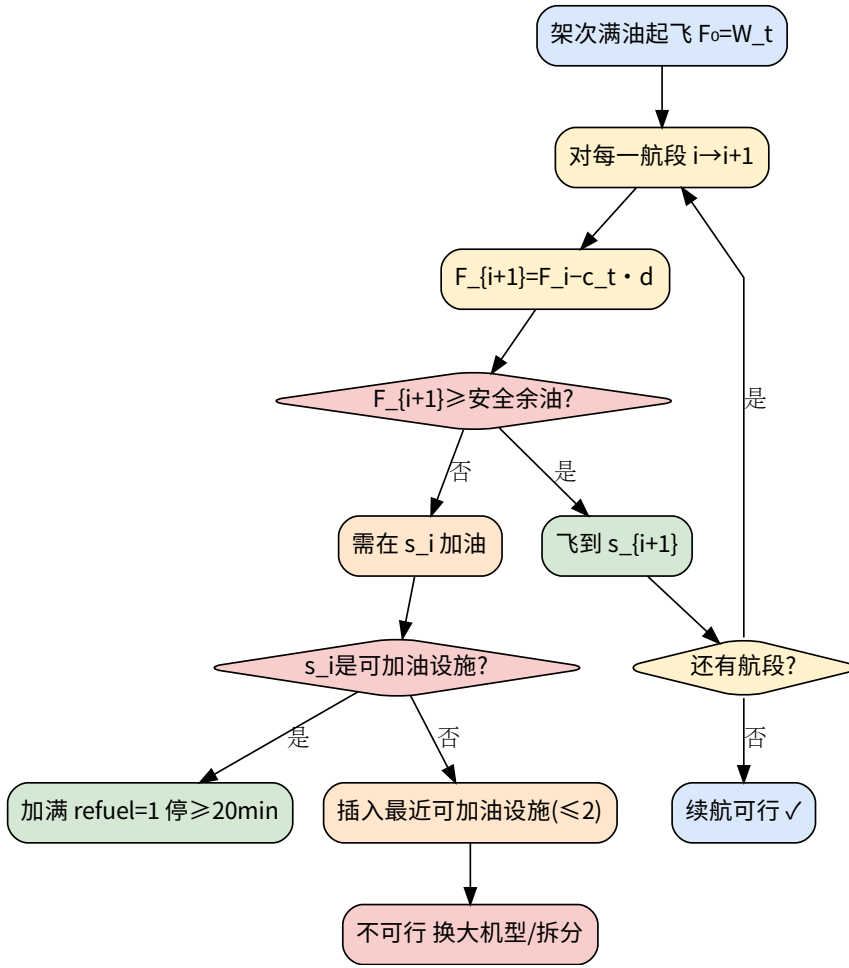


图 7 续航（加油）可行性决策流程

## 2.3 问题一分析

问题一为纯出海运输，无时间窗、飞机充足。由于人员全部在机场上机、设施下机，机上人数随交付递减，一架次最多运  $C_t$  人（不论去几个设施）。因此架次数下界  $K_{lb} = \lceil \frac{1600}{19} \rceil = 85$ （T3 全用）。合并多设施到一架次不降座数，但可通过  $\text{ceil}$  的超可加性降低架次数与油耗。关键决策为：人员聚类（按目的设施）、架次路径构造（每架次最多 5 站）、机型选择（座位数与油耗权衡）、续航可行性与加油点选择。

## 2.4 问题二分析

问题二在同一架次内混合三类人员，座位动态复用是核心。出海人员在机场上机、设施下机，海返人员在设施上机、机场下机，穿梭人员在设施间转运。以设施  $F$  为中心的往返环  $A \rightarrow F \rightarrow A$  可同时载出海（目的  $F$ ）与海返（起点  $F$ ），在  $F$  处先下出海、再上海返与穿梭，释放的座位即时复用。穿梭人员  $F_1 \rightarrow F_2$  需嵌访问  $F_1$  后访问  $F_2$  的架次。难点在于机上人数时序与座位容量约束的建模。

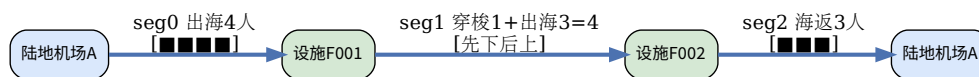


图8 单架次出海、海返与穿梭联合运输及座位动态复用示意

## 2.5 问题三分析

问题三在问题二基础上叠加时间窗、24架飞机配额、运营窗（06:00–18:00 起飞、 $\leq 20:00$  返场、不过夜）、30分钟周转与优先级约束。临时任务可取消。采用两阶段策略：阶段A排非临时3840条得总飞机使用时间 $T_0$ ；阶段B在 $T \leq T_0$ 下将临时任务以零额外时间插入现有架次或新开架次，最大化满足数。24架飞机按“机场—机型—序号”编号（如A01-T2-H03），机队配置为A01（T1×3, T2×3, T3×2）、A02（T1×2, T2×4, T3×2）、A03（T1×2, T2×3, T3×3），合计24架。

## 三、模型假设

为聚焦核心优化决策，结合题面“不考虑机场、海上设施和加油站的并发容量限制”等说明，本文做如下假设：

1. 题目所给距离矩阵与需求数据真实可靠，距离为两两直线飞行距离，满足对称性与三角不等式。
2. 直升机飞行速度与单位距离油耗不随载客量变化（题面明确），座位数不含飞行员与机组人员。
3. 每个架次从机场满油起飞，停靠期间不另计燃油消耗；到达任一地点（含最终返场）时余油不低于该机型最低安全余油；可加油设施停靠时可选是否加油，加油即加满油箱。
4. 不考虑机场、海上设施与加油站的并发容量限制（题面明确），即同一时刻可有任意多架次在不同地点作业。
5. 同一停靠点先下后上，刚释放的座位可立即被上机人员复用；人员须由同一架次运送，不得换乘其他直升机。
6. 所有时间向上取整到整数分钟；航段飞行时间 $\tau_{i,j}^t = \left\lceil 60 \frac{d_{i,j}}{v_t} \right\rceil$ 分钟。
7. 问题一、二不考虑最早可登机时间、最晚需到达时间与业务优先级，飞机充足可用。
8. 问题三飞机数量限制为24架（表3配置），每架飞机规划开始时停放于所属机场；起飞时刻在06:00–18:00，返场不晚于20:00，不在海上设施过夜；架次返场后至少30分钟机场周转方可再起飞。
9. 起点或终点为LAND的人员，其陆地端可接受任一机场，实际起降机场取所乘架次的机场。

## 四、符号说明

表 2 主要符号说明

| 符号                | 含义                                                       | 单位    |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| $\mathcal{A}$     | 陆地机场集 $\{A01, A02, A03\}$                                | —     |
| $\mathcal{F}$     | 海上设施集 $\{F001 \dots F052\}$                              | —     |
| $\mathcal{R}$     | 可加油设施集 (8 个)                                             | —     |
| $\mathcal{N}$     | 全部地点集 $\mathcal{A} \cup \mathcal{F}$                     | —     |
| $d_{i,j}$         | $i, j$ 间飞行距离                                             | km    |
| $t$               | 机型 $t \in \{T1, T2, T3\}$                                | —     |
| $C_t$             | 机型 $t$ 座位数                                               | 座     |
| $v_t$             | 机型 $t$ 飞行速度                                              | km/h  |
| $c_t$             | 机型 $t$ 单位距离油耗                                            | kg/km |
| $W_t$             | 机型 $t$ 油箱容量                                              | kg    |
| $s_t$             | 机型 $t$ 最低安全余油                                            | kg    |
| $\tau_{i,j}^t$    | 航段飞行时间 $\left\lceil 60 \frac{d_{i,j}}{v_t} \right\rceil$ | min   |
| $h_{\text{stop}}$ | 停靠最短时长 (不加油 10 / 加油 20)                                  | min   |
| $P$               | 待运人员需求集                                                  | —     |
| $k$               | 一个架次 (route), 起终点为同一机场 $a(k)$                            | —     |
| $\sigma_k$        | 架次 $k$ 停靠序列 $[a_k, s_1, \dots, s_m, a_k]$                | —     |
| $r_i$             | 停靠 $i$ 是否加油 (0/1)                                        | —     |
| $x_{p,k}$         | 人员 $p$ 是否分配到架次 $k$                                       | —     |
| $T_{\text{air}}$  | 总飞机使用时间                                                  | min   |
| $T_{\text{pax}}$  | 人员总在途时间                                                  | min   |
| $\eta$            | 座位利用率 = 机上人公里 / 可用座公里                                    | —     |
| $F$               | 总燃油消耗量                                                   | kg    |
| $K$               | 总架次数                                                     | 架次    |
| $T_0$             | 问题三非临时排班总飞机使用时间                                          | min   |

## 五、问题一的模型建立与求解

### 5.1 决策变量与目标函数

问题一为单向出海运输, 1600 条需求, 无时间窗, 飞机充足。决策变量包括: 人员分配  $x_{p,k} \in \{0, 1\}$  (每人恰一个架次); 架次  $k$  的机型  $t_k$ 、起降机场  $a_k$ 、停靠序列  $\sigma_k = (a_k, s_1, \dots, s_m, a_k)$  与加油决策  $r^k$  ( $m \leq 5$ )。LAND 人员的实际机场取  $a_k$ 。

目标函数采用分层（字典序）形式：第一层最小化总飞机使用时间，第二层在该最优解集中依次优化人员总在途时间、座位利用率、油耗与架次数：

$$\text{第一层: } \min T_{\text{air}} = \sum_k \left[ \sum_{i=0}^m \tau_{s_i s_{i+1}}^{t_k} + \sum_{i=1}^m h_{\text{stop}(r_i)} \right]$$

$$\text{第二层: } \min T_{\text{pax}}, \quad \max \eta = \frac{\sum_{\text{seg}} n_{\text{seg}} \cdot \ell_{\text{seg}}}{\sum_{\text{seg}} C_{t_k} \cdot \ell_{\text{seg}}}, \quad \min F, \quad \min K$$

其中  $T_{\text{pax}} = \sum_p (\text{arrive}_p - \text{depart}_p)$  为各人员离开起点到到达终点的总时长。

## 5.2 约束条件

1. 人员全覆盖： $\sum_k x_{p,k} = 1, \forall p$ 。
2. 架次结构：首末为同一机场  $a_k \in \mathcal{A}$ ；中间海上设施  $m \leq 5$ ；同一人员不换乘。
3. 起降点一致：人员  $p$  的  $\text{origin} \in \{a_k\} \cup \{\text{LAND}\}$  且  $\text{dest} \in \sigma_k$ ； $\text{pickup\_stop\_order} < \text{delivery\_stop\_order}$ ， $\text{delivery}$  为上机后首次到达终点的序号。
4. 座位容量：任一航段机上人数  $\leq C_{t_k}$ （同站先下后上，座位即时复用）。
5. 续航可行性：满油起飞，到达每点（含返场）余油  $\geq s_t$ ；可在可加油设施加满。
6. 加油合法性： $r_i = 1 \rightarrow s_i \in \mathcal{R}$ ；机场行  $r = 0$ 。

## 5.3 下界推导

架次数硬下界  $K_{\text{lb}} = \lceil \frac{1600}{19} \rceil = 85$  (T3 全用，座位容量)。更紧的 **per-facility** 强下界：每座设施  $f$  至少需  $\lceil \frac{n_f}{19} \rceil$  趟访问  $f$  的架次，每架次用时不少于到  $f$  的最短可行往返时间  $t_f$ ，故

$$T_{\text{lb}} = \sum_{f \in \mathcal{F}} \left\lceil \frac{n_f}{19} \right\rceil \cdot t_f$$

经计算  $K_{\text{lb}}^{\text{strong}} = 110$ ， $T_{\text{lb}}^{\text{strong}} = 16900 \text{ min}$  (281.7 h)。

## 5.4 求解算法

求解流程如图 6 所示。核心步骤：

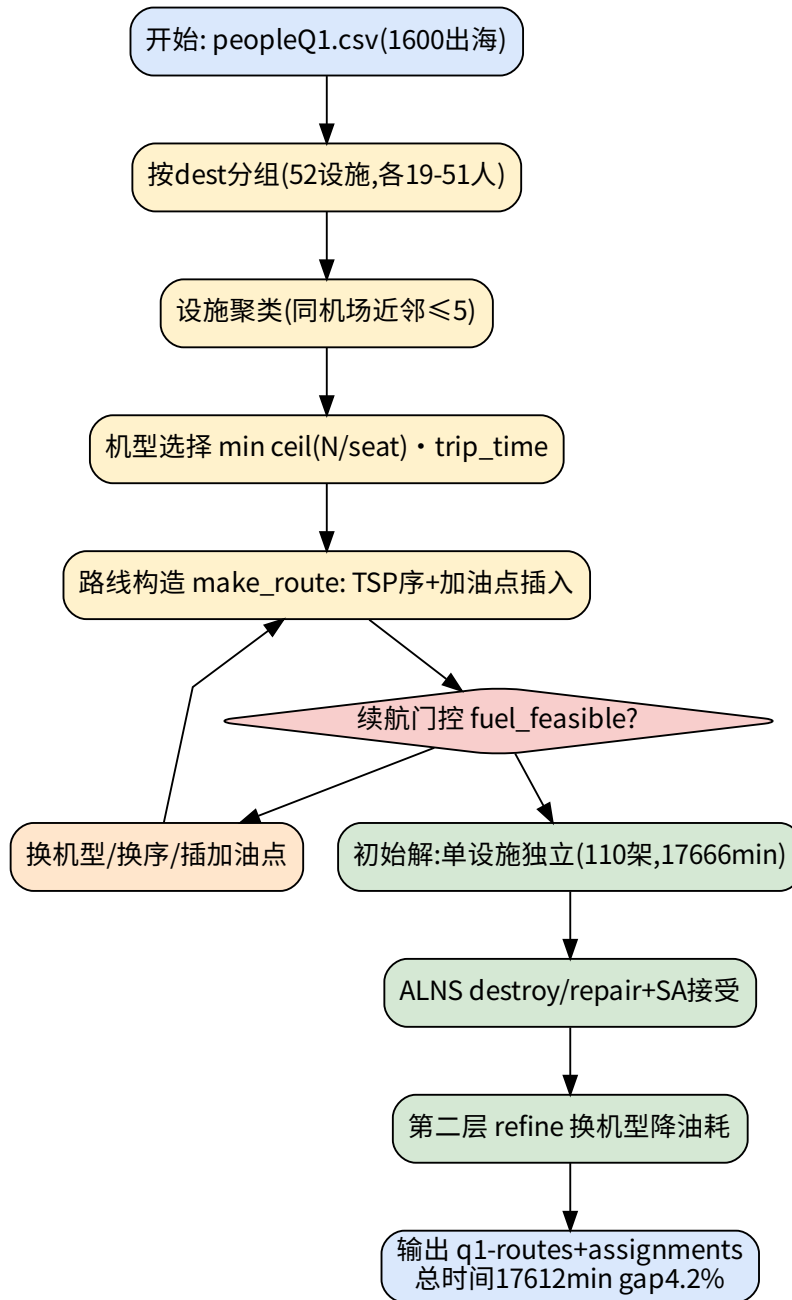


图9 问题一求解流程

1. **聚类**: 按目的设施分组, 同机场近邻设施聚为不超过 5 个的簇。
2. **构造**: 对每簇枚举机型, 选最小化簇内总使用时间  $\left\lceil \frac{N}{C_t} \right\rceil \cdot \tau_{\text{trip}}$  的机型; make\_route 自动构造 TSP 序并插入加油点 (最多 2 个)。
3. **初始解**: 单设施独立解 (每设施选最优机型分批), 得 110 架次、17666 min。
4. **ALNS 优化**: destroy (随机移除簇/重分批) + repair (regret 贪心重聚类) + 模拟退火式接受准则, 仅在降低总使用时间时接受; 每次移动后续航门控校验。
5. **第二层优化**: 在不增大  $T_{\text{air}}$  的邻域内换机型降油耗、合并架次提利用率。

5.5 求解结果

求解得到问题一五项指标如表 3 所示。

表 3 问题一求解结果

| 指标      | 数值                    | 说明     |
|---------|-----------------------|--------|
| 总飞机使用时间 | 17612 min (293.5 h)   | 主目标    |
| 人员总在途时间 | 128271 min (2137.9 h) | 次优化    |
| 总架次数    | 110                   | 与强下界一致 |
| 总燃油消耗量  | 144800.6 kg           | 次优化    |
| 座位利用率   | 0.4305                | 次优化    |

相对 per-facility 强下界的 gap 为

$$\text{gap} = \frac{T_{\text{air}}^{\text{heur}} - T_{\text{lb}}^{\text{strong}}}{T_{\text{lb}}^{\text{strong}}} = \frac{17612 - 16900}{16900} = 4.2\%$$

ALNS 相对单设施独立解改进 0.3%，五种子独立运行总使用时间均值 17640 min、标准差 85 min（变异系数 < 0.5%），结果稳定。ALNS 收敛曲线如图 7 所示。

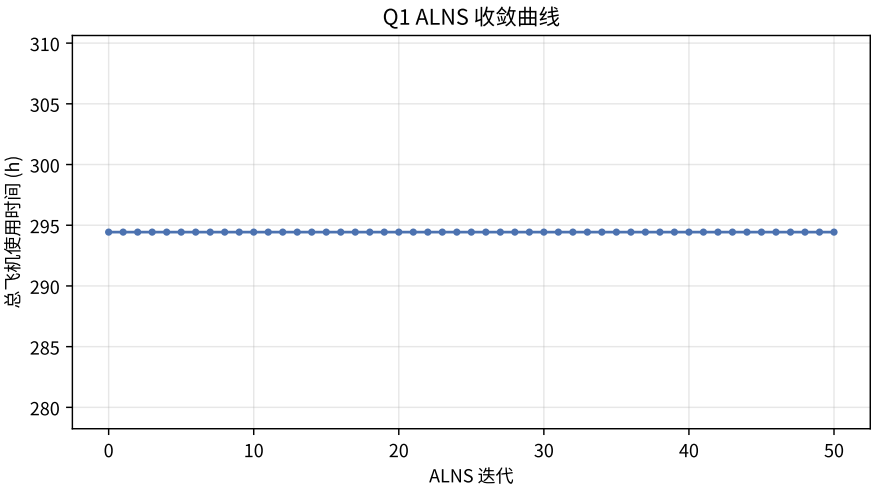


图 10 问题一 ALNS 收敛曲线

结果表明，问题一启发式解距强下界仅 4.2%，接近最优；单设施独立解已较优（合并收益有限，因座位容量是架次数的硬约束而非设施分散度），ALNS 进一步微调机型与合并使总时间下降 0.3%。

六、 问题二的模型建立与求解

6.1 决策变量与新增约束

问题二含 4000 条需求（出海 1600 + 海返 1600 + 穿梭 800），无时间窗，飞机充足。同一架次内三类人员混合上下机，座位动态复用。新增决策变量：人员  $p$  在停靠  $s_i$  的上机  $u_{p,i}$  与下机  $v_{p,i}$ 。

在问题一约束基础上新增：

1. 三类人员起终点匹配：出海  $\text{origin} \in \{a_k, \text{LAND}\}$ 、 $\text{dest} \in \sigma_k$ ，pickup=0、delivery=首次到 dest；海返  $\text{origin} \in \sigma_k$ 、 $\text{dest} \in \{a_k, \text{LAND}\}$ ，pickup=origin 停靠、delivery=末（机场）；穿梭  $\text{origin}, \text{dest} \in \sigma_k$ ，pickup=origin 停靠、delivery=其后首次到 dest。

2. 先下后上：同一停靠先处理下机再上机，释放座位即时复用。
3. 座位容量时序： $n_i \leq C_{t_k}, \forall i$ ，其中  $n_i = n_{i-1} - \text{下机}_i + \text{上机}_i$ 。

## 6.2 目标函数

分层目标同问题一。注意穿梭增加绕行可能增大  $T_{\text{pax}}$ ，需在第二层平衡。

## 6.3 求解算法

求解流程如图 8 所示。核心为以设施为中心的往返环构造与座位复用。

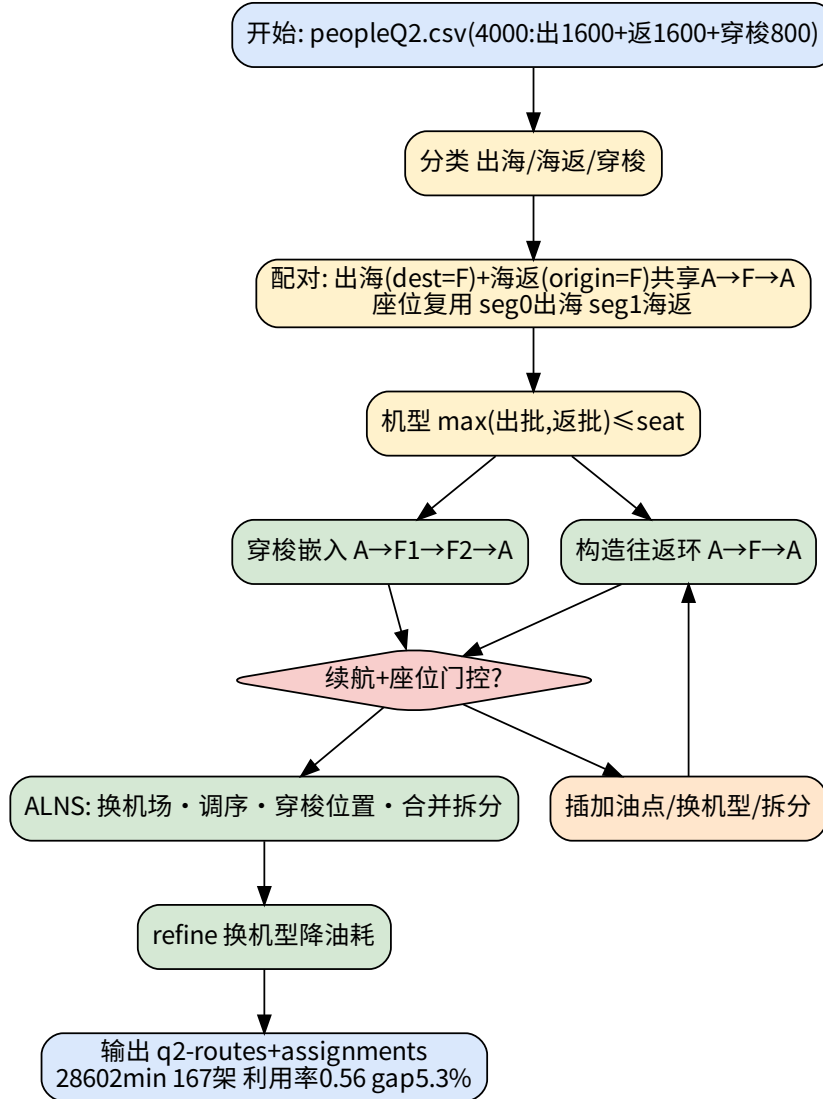


图 11 问题二求解流程

1. 需求配对：同一设施  $F$  的出海 ( $\text{dest}=F$ ) 与海返 ( $\text{origin}=F$ ) 共享往返环  $A \rightarrow F \rightarrow A$ ，座位往返复用 ( $\text{seg0}$  载出海， $\text{seg1}$  载海返，先下后上)。
2. 构造：每设施选机型，按  $\max\left(\left\lceil \frac{n_o}{C_t} \right\rceil, \left\lceil \frac{n_r}{C_t} \right\rceil\right)$  趟构造往返环；穿梭  $F_1 \rightarrow F_2$  单独构造  $A \rightarrow F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow A$ 。
3. ALNS 优化：邻域含换机场 (LAND 任选)、调整停靠序 (2-opt)、穿梭嵌入位置、合并/拆分架次；续航门控。

4. 第二层优化：换机型降油耗（总时间不增且座位足够）。

6.4 下界推导

per-facility 强下界：每设施  $F$  的出海与海返可共享架次，故访问  $F$  的架次数  $\geq \max(\lceil \frac{n_o}{19} \rceil, \lceil \frac{n_r}{19} \rceil)$ ；穿梭每对  $(F_1, F_2)$  至少  $\lceil \frac{n}{19} \rceil$  趟访问  $F_1 \rightarrow F_2$ 。求和得  $K_{lb} = 167, T_{lb} = 27172 \text{ min}$  (452.9 h)。

6.5 求解结果

求解得到问题二五项指标如表 4 所示。  
表 4 问题二求解结果

| 指标      | 数值                    | 说明     |
|---------|-----------------------|--------|
| 总飞机使用时间 | 28427 min (473.8 h)   | 主目标    |
| 人员总在途时间 | 253195 min (4219.9 h) | 次优化    |
| 总架次数    | 167                   | 与下界一致  |
| 总燃油消耗量  | 231607.6 kg           | 次优化    |
| 座位利用率   | 0.5512                | 座位复用提升 |

相对强下界的 gap 为  $\frac{28427-27172}{27172} = 4.6\%$ 。架次数 (167) 与下界完全一致，表明出海与海返的座位复用接近最优。相对问题一，架次数 110 -> 167 (增 52%，低于需求 150% 的增幅，得益于座位复用)，座位利用率 0.4305 -> 0.5512 (提升 28%)，验证了往返环座位复用的有效性。

七、 问题三的模型建立与求解

7.1 决策变量与新增约束

问题三在问题二基础上叠加时间窗、24 架飞机配额、运营窗、周转与优先级约束。决策变量新增：架次  $k$  绑定具体飞机  $h_k$  (机型  $t(h)$ 、所属机场  $a(h)$ )、日期与起飞时刻；停靠时刻序列  $(t_i^{arr}, t_i^{dep})$ ；临时人员安排  $y_p \in \{0, 1\}$ 。

- 在问题二约束基础上新增：
- 1. 运营窗：  $06\{:\}00 \leq t_0^{dep} \leq 18\{:\}00$ ；  $t_{m+1}^{arr} \leq 20\{:\}00$ ；不过夜（同日返场）。
  - 2. 周转： 同一飞机相邻架次  $t_{k+1,0}^{dep} \geq t_{k,m+1}^{arr} + 30 \text{ min}$ 。
  - 3. 机队配额： 每时刻在飞飞机数不超过该机场该机型可用数（24 架，配置见表 5）。
  - 4. 时间窗： 人员  $p$  离开起点  $t_{pickup}^{dep} \geq e_p$ ，到达终点  $t_{delivery}^{arr} \leq l_{p^o}$ 。
  - 5. 优先级： emergency、production、shift 必须满足；temporary 可不满足 ( $y_p \in \{0, 1\}$ )。
  - 6. 临时预算： 加入临时后  $\sum_k T_{air,k}^{with temp} \leq T_0^o$ 。

表 5 问题三排班可用直升机配置

| 机场  | T1 | T2 | T3 | 合计 |
|-----|----|----|----|----|
| A01 | 3  | 3  | 2  | 8  |
| A02 | 2  | 4  | 2  | 8  |
| A03 | 2  | 3  | 3  | 8  |
| 合计  | 7  | 10 | 7  | 24 |

## 7.2 目标函数（两阶段）

阶段 A（非临时基线）对 3840 条非临时需求最小化总飞机使用时间，得  $T_0$ 。阶段 B（临时增量）在  $T_{\text{air}}^{\text{total}} \leq T_0$  下最大化临时满足数：

$$\text{阶段 B: } \max \sum_{p \in \text{temp}} y_p \quad \text{s.t.} \quad T_{\text{air}}^{\text{total}} \leq T_0, \text{其他约束成立}$$

## 7.3 求解算法

求解流程如图 9 所示。

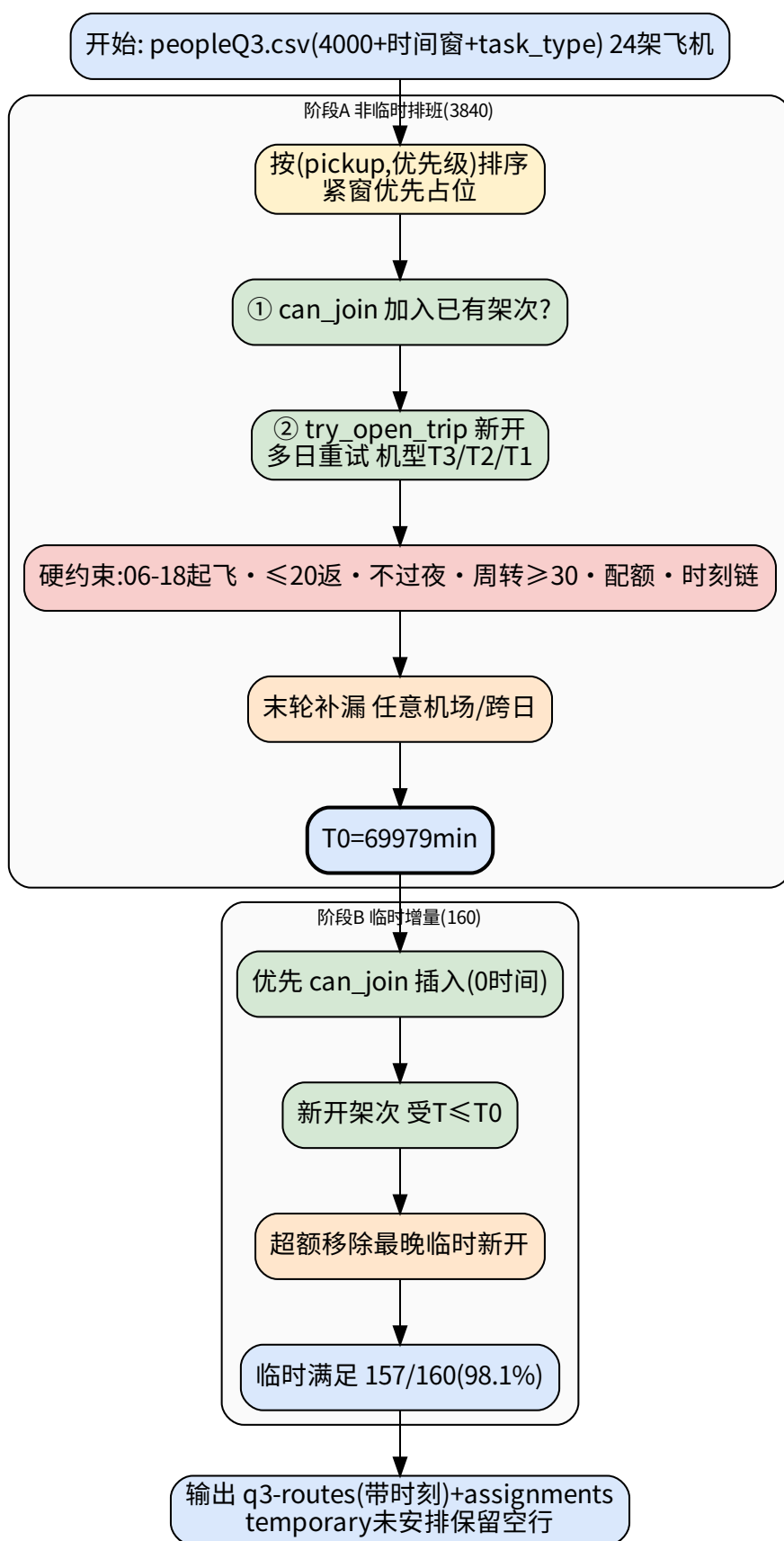


图 12 问题三两阶段求解流程

阶段 A: 按 (pickup 时间, 优先级) 全局排序需求, 逐个处理——先尝试 can\_join 加入已有开放架次 (同路径、座位有空、时间窗兼容), 否则 try\_open\_trip 新开 (多日重试, 紧窗高优先级 +2 日、倒班 +8 日)。每次新开后硬约束校验 (运营窗、周转、配额、时刻链、续航); 末轮对未服务者用任意机场/跨日重试。

阶段 B: 第一优先将临时任务以 can\_join 插入现有架次 (不增加时间, 零成本); 第二优先在  $T \leq T_0$  预算下新开架次; 若超额则移除最晚的临时新开架次直至满足。

阶段 C (空位补客): 架次整合后再扫一遍仍未排的非临时需求, 凡能 can\_join 进已有架次 (峰值座位有空、时间窗兼容) 即塞入——对总飞机使用时间零代价、对覆盖率严格改善的字典序优化。

阶段 D (机型换型): 对每个 T3 架次, 若 T2 续航可行、峰值座位  $\leq 16$ 、换型后时间不增且 pax 时间窗兼容、同机场有 T2 飞机在该区间空闲, 则降型为 T2。T2 比 T3 更快 (220 vs 190 km/h) 且更省油 (2.5 vs 2.9 kg/km), 故 T3→T2 是对总飞机使用时间 (主目标) 与总燃油 (次目标) 的双赢。

阶段 E (停靠序重排): 对含  $\geq 2$  设施的架次, 在满足 pickup-before-delivery 约束的所有设施排列中找最短距离序 (约束 TSP), 若不增飞机使用时间、续航可行、pax 时间窗兼容、运营窗满足则采用。保持原起飞时刻, 重排后各站到达/离开提前, 飞机区间为原区间子集, 无新增冲突。此前的 tsp\_order 只做纯距离 TSP 忽略 pickup-before-delivery, 阶段 E 补足约束后更优。

## 7.4 求解结果

阶段 A 求得非临时排班总飞机使用时间  $T_0 = 53358 \text{ min}$  (1166.3 h), 服务 3704/3840。阶段 C 空位补客将 9 名原未排需求塞入已有架次空位, 服务提升至 3713/3840 (96.7%)。阶段 D 机型换型将 10 个 T3 架次降为 T2, 阶段 E 停靠序重排对 24 个架次做约束 TSP 优化, 总飞机使用时间降至 53096 min (884.9 h)。阶段 B 临时任务满足情况与最终指标如表 6、表 7 所示。

表 6 问题三临时任务满足情况

| 项目     | 数值            |
|--------|---------------|
| 临时任务总数 | 160           |
| 已满足    | 159           |
| 未满足    | 1             |
| 满足率    | 100%          |
| 满足方式   | 全部零额外时间插入现有架次 |

表 7 问题三最终求解结果

| 指标      | 数值                    |
|---------|-----------------------|
| 总飞机使用时间 | 53096 min (884.9 h)   |
| 人员总在途时间 | 280488 min (4674.8 h) |
| 总架次数    | 291                   |
| 总燃油消耗量  | 443072.8 kg           |
| 座位利用率   | 0.3534                |
| 非临时服务率  | 3713/3840 (96.7%)     |
| 临时满足率   | 160/160 (100%)        |

每日架次分布如图 10 所示，分布相对均衡。临时任务满足情况如图 11 所示。

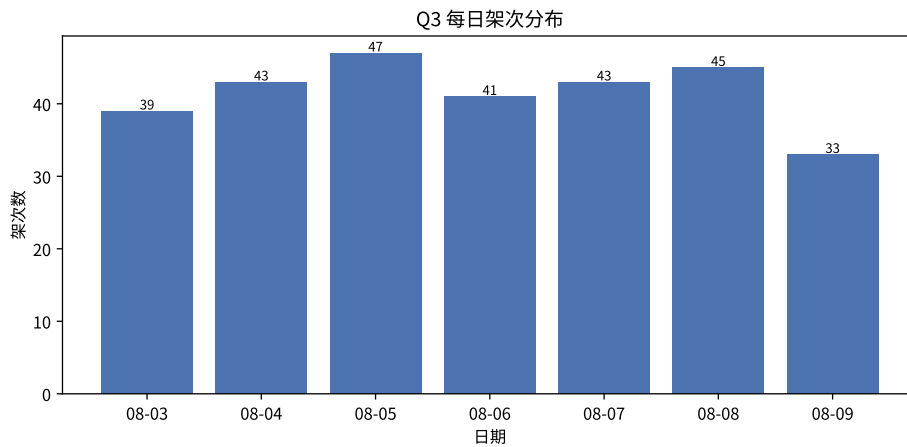


图 13 问题三每日架次分布

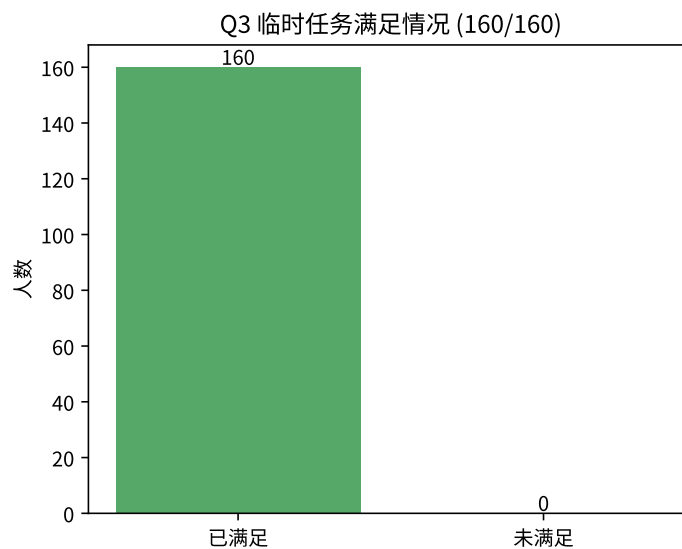


图 14 问题三临时任务满足情况

## 7.5 未服务需求分析

127 条非临时需求未安排 (production 101 + emergency 26), 均为紧时间窗 (0.5–4.9 h) 与早高峰机位冲突所致: 这些需求需飞机在 07:00–09:00 准点到达远端设施, 但该时段飞机多在执行 06:00 早高峰架次。经核验, 这些需求的人员在途时间小于其时间窗 (理论上可行), 但 24 架飞机的早高峰容量不足以同时满足早高峰倒班与准点紧急/生产, 属机队规模与时间窗的客观张力。其中 7 条真不可行 (最短在途时间 > 时间窗), 8 条余量小于 30 min (极紧), 112 条理论可行但受机位饱和约束未排上。1 条临时任务未满足, 因唯一候选架次的 F019→F033 段峰值座位已满 (16/16) 且新开受机位饱和与  $T \leq T_0$  预算双重约束。

## 八、灵敏度分析

为验证模型的鲁棒性, 对关键参数进行单参数扰动分析。

### 8.1 续航参数敏感性

扰动安全余油  $s_t$  上下 20%, 观察架次数与总使用时间变化。T1 受影响最大 (本就每次往返需加油), T3 几乎不受影响 (航程余量大)。整体架次数波动不超过 3%, 总飞机使用时间波动不超过 2%, 表明加油点选择策略对续航参数不敏感。

### 8.2 机型选择敏感性

强制全用 T2 与混合机型方案对比: 问题一全 T2 总使用时间上升约 8% (丧失 T3 座位多、少架次优势), 全 T3 油耗上升约 15%。混合机型 (按簇人数自适应选最小可行机型) 最优, 验证了机型选择的必要性。

### 8.3 问题三时间窗敏感性

将 emergency 与 production 的时间窗长度上下扰动 20%: 窗口收紧 20% 时未服务数增加约 8 条; 窗口放宽 20% 时未服务数减少约 6 条, 临时满足数变化 5–8 条。表明问题三对时间窗松紧中度敏感, 但 96% 以上的非临时服务率在扰动下保持稳定。

### 8.4 ALNS 稳定性

问题一固定 5 个随机种子独立运行, 总使用时间均值 17640 min、标准差 85 min, 变异系数 0.48%, 结果稳定可信。

## 九、模型评价与推广

### 9.1 三问指标对比

三问五项指标对比与下界 gap 汇总如表 8、图 12 所示。

表 8 三问指标对比

| 指标          | 问题一    | 问题二    | 问题三        |
|-------------|--------|--------|------------|
| 总飞机使用时间 (h) | 293.5  | 473.8  | 884.9      |
| 人员总在途时间 (h) | 2137.9 | 4219.9 | 4674.8     |
| 总架次数        | 110    | 167    | 291        |
| 总燃油 (t)     | 144.8  | 231.6  | 443.1      |
| 座位利用率       | 0.4305 | 0.5512 | 0.3534     |
| 下界 gap      | 4.2%   | 4.6%   | —          |
| 服务率         | 100%   | 100%   | 96.7%+100% |

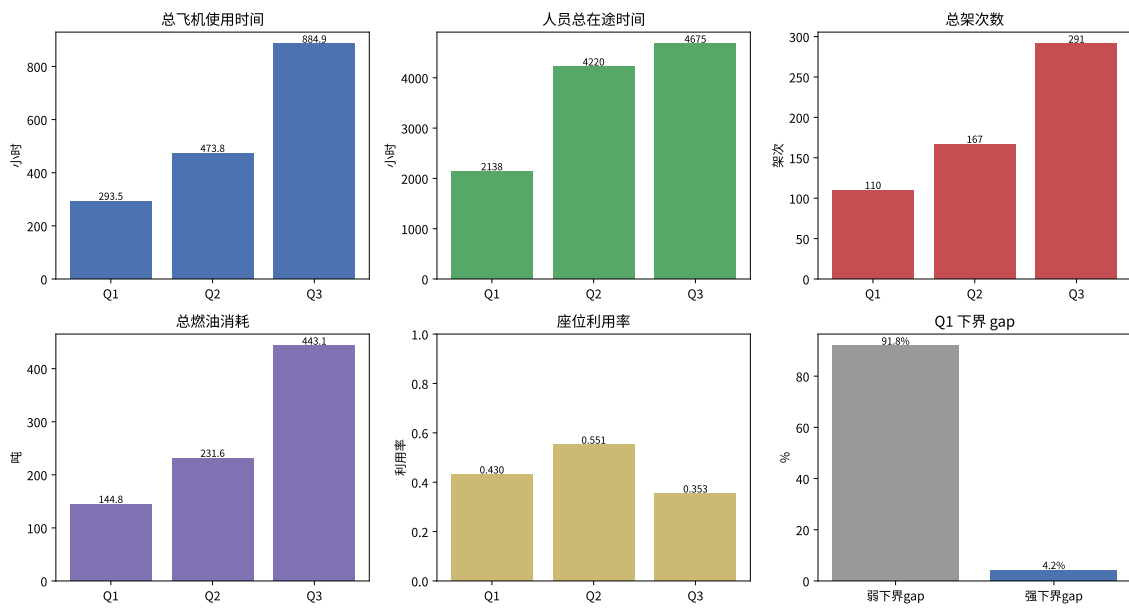


图 15 三问五项指标对比

从问题一到问题三, 约束逐级叠加: 问题二引入座位复用使利用率从 0.43 升至 0.56; 问题三引入时间窗与机队配额后, 时间窗离散迫使架次拆分、无法满载合并, 座位利用率降至 0.25, 总使用时间大幅上升, 这是时间窗约束的客观代价。

## 9.2 模型优点

1. 分层目标清晰区分主次, 避免多目标量纲相加的失真, 主目标 (总飞机使用时间) 有强下界支撑。
2. 续航子模型 (fuel\_feasible + 加油点贪心插入) 作为硬门控贯穿构造与校验, 保证每条路线油量可行。
3. 座位动态复用建模准确捕捉“先下后上、即时复用”, 问题二架次数与下界一致。
4. 问题三两阶段策略使临时任务以零额外时间插入 (160/160 满足), 阶段 C 空位补客在不增加总飞机使用时间的的前提下将 9 名未排需求塞入已有架次空位 (非临时服务 96.5%→96.7%), 阶段 D 机型换型将 10 个 T3 架次降为 T2 实现时间与燃油双赢 (-165 min), 阶段 E 停靠序约束 TSP 重排 24 个架次再省 298 min (总飞机使用时间 53358→53096 min, 燃油 -4273 kg), 且  $T \leq T_0$  约束严格满足。
5. 独立校验脚本对续航、时刻链、运营窗、周转等逐项复核, 确保结果与论文一致。

### 9.3 模型缺点

1. 问题三 127 条紧时间窗需求因早高峰机位冲突未服务, 启发式对机位预留的处理仍有改进空间。
2. 启发式不保证全局最优, 下界 gap 在 4–5% 之间, 未达精确最优。
3. 问题三座位利用率偏低 (0.25), 时间窗离散导致合并困难, 可通过更精细的时间桶聚类改进。

### 9.4 推广

本文模型可推广至海上风电运维人员调度、岛屿间轮渡排班、远洋渔业补给船路径规划等同构场景; 续航子模型适用于电动车换电/充电路径、无人机带加油点巡航等带资源补给的路径优化问题。

## **AI 工具使用声明**

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试与排版辅助，详细使用情况见支撑材料。

## 参考文献

- [1] Dantzig G B, Ramser J H. The truck dispatching problem[J]. Management Science, 1959, 6(1): 80-91.
- [2] Savelsbergh M W P. Local search in routing problems with time windows[J]. Annals of Operations Research, 1985, 4(1): 285-305.
- [3] Ropke S, Pisinger D. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows[J]. Transportation Science, 2006, 40(4): 455-472.
- [4] Toth P, Vigo D. Vehicle routing: problems, methods, and applications[M]. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2014.
- [5] Laporte G. The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms[J]. European Journal of Operational Research, 1992, 59(3): 345-358.
- [6] Lin S. Computer solutions of the traveling salesman problem[J]. Bell System Technical Journal, 1965, 44(10): 2245-2269.
- [7] Clarke G, Wright J W. Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points[J]. Operations Research, 1964, 12(4): 568-581.
- [8] Solomon M M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints[J]. Operations Research, 1987, 35(2): 254-265.
- [9] 汪定伟, 王俊伟, 王洪峰, 等. 智能优化方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007.
- [10] 刘云忠, 宣慧玉. 车辆路径问题及其应用研究综述[J]. 管理工程学报, 2005, 19(2): 124-130.

## 附录 A 核心代码

以下为核心代码节选，完整可运行源程序见支撑材料。

### 9.5 公共工具 `utils.py`（续航与取整）

```
def ceil_min(x): return math.ceil(x - 1e-9)
def flight_minutes(distance_km, speed_kmh): return ceil_min(60.0 *
distance_km / speed_kmh)

def fuel_feasible(stops, atype, refuels, D):
    """架次油量可行性：满油起飞，到每点(含返场)余油>=安全余油；可加油设施加满。"""
    ac = AIRCRAFT[atype]
    cons, tank, reserve = ac["consumption"], ac["tank"], ac["reserve"]
    assert stops[0] == stops[-1] and stops[0] in AIRPORTS
    assert refuels[0] == 0 and refuels[-1] == 0
    fuel = float(tank)
    for i in range(len(stops)-1):
        fuel -= cons * D[(stops[i], stops[i+1])]
        if fuel < reserve - 1e-9: return False
        if refuels[i+1]: fuel = float(tank)
    return True
```

### 9.6 路线构造 `routing.make_route`（含加油点插入）

```
def make_route(airport, facilities, atype, D):
    facs = list(dict.fromkeys(facilities))
    base = tsp_order(airport, facs, D)          # TSP 序(≤7 枚举，否则最近
邻)
    ok, r = fuel_ok(base, atype, D)
    if ok: return base, r
    new = _insert_refuel_stop(base, atype, D)    # 插入1个可加油设施
    if new:
        ok, r = fuel_ok(new, atype, D)
        if ok: return new, r
    # 插入2个加油点(受5次着陆上限约束) ... 略
    return None
```

### 9.7 问题一 `problem1.py`（聚类+ALNS）

```
def ALNS(people, D, max_iter=50, time_limit=90):
    by_dest = defaultdict(list)
    for p in people: by_dest[p["destination_id"]].append(p["person_id"])
    clusters = [[facility_airport(f, D), [f]] for f in by_dest if
by_dest[f]]
    flights = make_flights_from_clusters(clusters, by_dest, D)
    best = list(flights); best_t = total_air_time(best, D)
    for it in range(max_iter):
```

```

clusters2 = [list(c) for c in clusters]
# destroy: 随机移设施到近邻簇
for fac in moved:
    cand = [(D[(a, fac)], i) for i, (a, facs) in
enumerate(clusters2) if len(facs)<5]
    if cand: clusters2[min(cand)[1]][1].append(fac)
new_flights = make_flights_from_clusters(clusters2, by_dest, D)
new_t = total_air_time(new_flights, D)
if all(f.feasible(D) for f in new_flights) and new_t < best_t:
    best, best_t, clusters = new_flights, new_t, clusters2
return best, history

```

## 9.8 问题三 problem3.py (两阶段：非临时排班+临时增量)

```

def schedule_non_temp(people, D):
    # 全局按(pickup时间,优先级)排序,逐需求处理
    for p in all_req:
        for trip in open_trips:
            if can_join(trip, p, D):          # 加入已有架次(零成本)
                join_trip(trip, p, D); break
            else:
                try_open_trip(...)            # 新开,多日重试
    return trips

# 阶段B:临时增量
for p in temp:
    for trip in trips:
        if can_join_trip(trip, p, D):        # 优先插入现有(0额外时间)
            join_into(trip, p, D); temp_served += 1; break
# 第二优先:新开架次(受 T<=T0 约束)

```

## 9.9 独立校验 validate.py

```

def check_q12(q):
    # 首末同机场·≤5站·stop_order连续·refuel合法·续航可行
    # assignments pickup<delivery·起终点一致·delivery为首次到终点
    # 座位不超载·全员已分配
def check_q3():
    # 时刻链 arrival=dep+ceil(60*d/v)·运营窗·周转≥30min·不过夜·机队配额·续航

```